학생자율연구 계획서

1. 연구주제

연구 주제명	학점
(국문) 공간 데이터 분석에서 심슨의 역설 발생 메커니즘 파악: 국지적 모형에의 함의 도출	2
(영문) Simpson's Paradox in Spatial Data Analysis and Its Implications on Local Models	

2. 연구자(최대 3인) 인적사항

	성 명	단과대학	학과	학번	등록학기	휴대전화	이메일	직전학기평점평균 (전체학기평점평균)
책임 연구자								
공동 연구자								
공동 연구자								

- **개설 학생 학생자율교과목 수강 이력 확인**

아래 세 과목 중, 기존에 수강한 교과목이 있는 학생은 수강했던 교과목 칸에 성명과 수강학기를 기재해주세요. 수강한 적이 없다면 (-) 로 기재해주세요.

학생자율연구1	학생자율연구2	학생자율세미나

3. 지도교수, 대학원생연구지원조교

1) 지도교수

성 명	소속(단과대학,학과)	직위	전화	이메일	비고

2) 대학원생연구지원조교

성 명	소속(단과대학, 학과)	전화	이메일	과정

4. 학생자율연구 계획(연구내용)

1) 주제 및 지도교수 선정 동기

① 주제 선정 동기

본 연구는 공간 데이터 분석에서 발생할 수 있는 심슨의 역설(Simpson's Paradox)에 대한 새로운 관점을 제시하고자 합니다. 원래 심슨의 역설은 비공간적 데이터 분석에서 집단별 데이터를 합계(aggregate)한 경우 각 집단별로 나타났던 변수 간 관계가 역전되거나 소멸되는 현상을 의미하는 용어입니다. 심슨의 역설의 '공간적 버전'은 공간 데이터 분석 시 전역적 모형과 국지적 모형 간의 결과가 대립하는 현상으로 규정하고 있습니다(Sachdeva & Fotheringham, 2023).

그러나, 아직까지 공간적 심슨의 역설이 나타나는 메커니즘은 명확히 규명되지 않았습니다. 이에 본 연구에서는 비공간적 심슨의 역설은 교란변수(Z)가 설명변수(X)와 반응변수(Y)에 동시에 영향을 줄 경우 발생한다는 것이 알려져 있다(Pearl, 2000)는 점에 착안하여, 교란변수를 도입하여 공간적 심슨의 역설의 발생 가능성을 구현하는 방법을 제시하고자 합니다. 구체적으로, 본 연구에서는 발생 요인으로 **교란변수의 공간적 자기상관의 정도**, **교란변수와 설명변수 간 상관의 정도**를 가정합니다. 이를 데이터 생성 과정(DGP)에 반영한 시뮬레이션을 통해 가설을 검증한다면, 공간적 심슨의 역설의 발생 메커니즘을 체계적으로 규명할 수 있을 것입니다. 또한, 이와 연관 지어 대표적인 국지적 모형인 GWR과 SGWR을 적합할 때 심슨의 역설이 발생하거나 완화되는 조건을 파악하여 국지적 모형 해석에서의 함의를 새롭게 도출하고자 합니다. 추가로 실제 데이터 분석에서의 사례를 검토하고 시뮬레이션 결과의 현실적 함의를 확인합니다.

② 지도교수님 선정 동기

이상일 교수님께서는 "*공간 단위의 선정이 회귀분석 결과에 미치는 양상 분석*"이라는 주제로 진행된 '학생자율연구: 탐구(2025년-하계)'의 지도를 맡아주신 적 있습니다. 해당 연구는 마찬가지로 공간 데이터 분석에서의 근원적 문제 중 하나인 MAUP에 관한 시뮬레이션 연구라는 점에서 본 연구와 유사점이 있습니다. 이러한 근원적 문제는 해당 방면의 연구 흐름을 전반적으로 이해할 필요가 있다고 생각되며 교수님께서 오랜 기간 동안 공간데이터의 특수성을 다룬 연구를 진행해 오신 바 이번 연구를 지도해 주신다면 많은 도움이 될 것 같습니다.

또한, 2025년 1학기 교수님께서 맡으신 '공간 데이터 분석과 지리교육' 수업을 수강하며 제출하였던 기말 레포트에서 SGWR을 이용한 실증적 분석을 진행한 바 있어 교수님께서 연구의 맥락을 잘 이해하고 계신다고 생각하여 해당 연구의 연장선상에서 지도를 요청드리게 되었습니다.

2) 교양교과목으로서의 적합성

첫째, 공간 데이터를 이용한 분석 사례는 자연과학, 역학, 사회과학 등 다양한 분야에서 늘어나고 있으며, 변수 간 상관관계를 파악하는 것은 그중 가장 보편적인 분석 작업입니다. 따라서 상관관계 파악에 있어 주의해야 할 심슨의 역설의 발생 가능성을 인지하는 것은 공간 데이터를 다루는 경우 필수적으로 갖추어야 할 소양입니다. 특히 데이터-기반 의사결정이 확산되고 있는 현대 사회에서는 데이터를 올바르게 해석하는 능력을 기르는 것의 중요성이 점차 확대될 것으로 생각합니다.

또한, 최근 생성형 인공지능의 발달로 소프트웨어를 이용하여 통계 분석을 시행하는 난이도는 비교적 쉬워진 한편, 모델링의 원리나 데이터의 구조에 대해서는 다소 소홀해지는 경향이 있습니다. 심슨의 역설은 우리의 직관과 반대되는 현상이 나타날 수 있음을, 즉 무분별한 해석의 위험성을 보여줌으로써 흔히 사용되는 상관분석 혹은 회귀분석 과정의 원리를 돌아볼 수 있게 합니다. 비록 본 연구에서 다루고자 하는 주제가 최신의 방법론을 개발하는 것과는 거리가 멀 수 있지만 오히려 근본적 원리를 탐구할 수 있게 한다는 점에서 교양교과목으로서의 적합성은 오히려 더 뛰어나다고 생각합니다.

3) 학생자율교과목으로서의 적합성

본 연구는 '공간적 심슨의 역설이 나타날 수 있다'는 기존에 학습된 지식을 바탕으로 하되, 그러한 현상이 발생할 수 있는 원인이 무엇인지에 대해 스스로 가설을 세우고 검증해보는 과정을 거치게 됩니다. 가설을 세우는 과정에서 전통적인 (공간)통계학의 지식들과 더불어 인과추론 관련 수업에서 배운 내용들이 아이디어로 작용했습니다. 여러 수업에서 배운 내용들을 융합하여 재구성한다는 측면에서 자율교과목으로서의 취지와 맞닿아 있다고 생각합니다.

또한 기존 과목에서는 주어진 데이터에 대한 분석 방법을 배우고 실습해 보는 경우가 많은데, 본 연구는 보다 데이터 분석 과정에서 나타날 수 있는 한계점 혹은 발전 가능성에 대해 고민하고 이를 새로운 데이터에 적용해 본다는 점에서 한 단계 더 심화된 교과목이라고 할 수 있습니다.

4) 연구의 필요성 및 목적

GWR과 같은 국지적 모형에서 전역적 모형에서의 결과가 역전되는 현상, 즉 공간적 심슨의 역설이 실제 데이터에도 나타날 수 있다는 점은 Sachdeva & Fotheringham(2023) 등에서 확인된 바 있습니다. 지역차를 강조해 왔던 지리학의

전통을 고려했을 때 공간적 이질성을 규명할 수 있는 국지적 분석은 공간 데이터 분석의 핵심적인 축이며(Lee, 2001), 지리학뿐만 아니라 다양한 학문 분야에서도 그 활용 빈도가 증가하고 있습니다. 따라서 공간적 심슨의 역설을 마주치게 될 가능성은 점차 더 높아질 수 있으며, 국지적 통계량을 다루는 과정에서 함의점을 도출하는 본 연구의 필요성 또한 증대될 수 있습니다.

공간적 심슨의 역설 혹은 국지적 모형과 관련된 기존의 연구들에는 두 가지 한계가 존재합니다. 먼저, 앞서 언급한 Fotheringham 등의 논문에서는 현상을 발견하고 시뮬레이션을 통해 보여주기는 하였으나, 발생 메커니즘을 설명하지는 않고 있습니다. 이들의 결론은 전역적 모형과 국지적 모형은 "서로 다른 프로세스를 포착한다", 혹은 "서로 다른 질문에 대답하기 위해 사용되어야 한다"이며, 어떤 조건에서 역전이 발생하는지는 형식화되지 않았습니다. 둘째, 이러한 관점의 한계는 최근 들어 '이웃'의 정의를 확장하고자 하는 SGWR 등의 다양한 국지적 모형이 개발되고 있는 상황에서 더욱 부각되는데, 현실적으로는 전역적 모형을 비롯한 여러 가지 모형 가운데 관심 있는 변수 간의 관계를 가장 잘 나타낸 모형을 선택해야 하는 상황에 처하게 되기 때문입니다.

본 연구는 이러한 한계를 극복하기 위해 교란변수 Z를 데이터 생성 과정에 명시적으로 도입하는 새로운 접근을 제안하고자 합니다. 비공간적 심슨의 역설에서 교란변수의 역할이 규명된 것처럼, 공간적 맥락에서는 교란변수의 공간적 분포 특성이 역설 발생의 핵심 조건이 될 수 있기 때문입니다. 그리고 이러한 사실의 규명을 바탕으로 GWR과 SGWR이 각각 어떤 조건에서 전역적 모형에서의 추정 결과와 변이된 결과를 도출하는지를 체계적으로 규명하여 국지적 모형 결과 해석에 있어서 새로운 함의를 제시하고자 합니다.

5) 연구문제

1. (발생 조건) 교란변수 Z의 공간적 자기상관 정도, 설명변수 X와의 상관 강도는 공간적 심슨의 역설이 발생하는 데 어떻게 영향을 미치는가?
2. (GWR의 역할) 교란변수 Z가 공간적으로 군집되어 있을 때 지리적 근접성 기반 이웃을 이용한 GWR의 추정치는 어떠한 양상을 보이는가?
   [가설: 전역적 모형의 추정치보다 실제 β에 가까움]
3. (SGWR의 역할) 교란변수 Z가 공간적으로 군집도가 약함에도 불구하고 관측된 속성 변수들이 Z의 대리변수가 되는 경우, 속성 유사성을 반영한 SGWR의 추정치는 어떤 양상을 보이는가?
   [가설: 전역적 모형, GWR 모형의 추정치보다 실제 β에 가까움]
4. (실증) 한국 시군구별 출산력 데이터[1)]에서 확인된 추정 결과의 역전이 RQ1-3에서 예상된 조건에 해당하는가?

---

1) 이는 실제 변수 간의 관계가 보다 명확한 데이터로 추후 변경될 수 있습니다.

6) 이론적 배경

① 공간적 심슨의 역설

심슨의 역설은 집계된 데이터에서 나타나는 변수 간의 관계가 데이터를 세분화하였을 때 역전되거나 소멸하는 통계적 현상입니다(Simpson, 1951). 비공간적 맥락에서 가장 널리 알려진 사례로는 1973년 UC 버클리 대학원 입학 데이터에서 여성 지원자의 합격률이 남성 지원자에 비해 낮았지만, 학과별로 나누어 보았을 때는 오히려 유리한 경우가 더 많았던 것이 있습니다(Bickel et al., 1975).

Fotheringham & Sachdeva(2022)는 심슨의 역설이 공간 단위 선정 임의성의 문제(Modifiable Areal Unit Problem, MAUP)의 극단적인 경우임에도 불구하고 공간적 맥락에서는 크게 다루어지지 않았음을 지적하며, 해당 현상의 공간적 버전을 다음과 같이 규정하였습니다. 여기서 심슨의 역설이 '공간적'이라는 측면은 관측치들의 세분화가 지리적 거리에 따라 이루어진다는 점에서 국지적 모형의 원리와 유사점이 있습니다. 따라서 저자들은 전역적 모형(OLS)과 국지적 모형(MGWR)을 동일한 데이터에 적합하였을 때 전역적 모형과 국지적 모형에서의 회귀계수 추정치의 부호가 역전되는 현상을 공간적 심슨의 역설로 정의하였으며, 이후 동일한 저자들은 후속 논문인 Sachdeva & Fotheringham(2023)에서 시뮬레이션 결과와 워싱턴 주 킹 카운티와 캘리포니아주 로스앤젤레스의 주택 가격 분석 사례를 통해 두 변수 간의 관계가 OLS에서는 양(+)의 관계로, MGWR에서는 음(-)의 관계로 나타날 수 있음을 제시하였습니다.

② 교란변수의 도입: 새로운 관점

Fotheringham & Sachdeva(2022)과 Sachdeva & Fotheringham(2023)는 공간적 심슨의 역설이 발생할 수 있음을 시뮬레이션과 실증으로 보여주었으나, 발생 메커니즘을 형식화하지는 않았습니다. 두 논문의 결론은 전역적 모형과 국지적 모형 간에 정답이 있는 것이 아니라 "서로 다른 공간적 프로세스와 관련된 서로 다른 질문에 답한다"는 것이었습니다. 그러나, 어떤 경우에는 이러한 해석이 충분하다고 할 수 있지만, 현실에서 공간적 프로세스에 대한 잘못된 가정을 하는 등의 경우에서는 거짓된 상관관계(spurious correlation)를 나타내는 모형을 선택하여 결과를 해석하고 이를 인지하지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.

Sachdeva & Fotheringham(2023)에서도 언급되는 예시인 운동 빈도(X)와 피부암 발생률의 관계(Y)를 모델링할 때, '태양 노출 수준'이라는 X, Y 모두와 관계된 층화 기준을 제외하고 분석하면 운동을 많이 하는 사람일수록 피부암 발생 위험이 높은 것처럼 나타나게 됩니다. 이 사례를 공간적으로 확장하면 태양 노출 수준

대신 일조량이 많은 지역으로 층화 기준으로 삼는 것으로 생각할 수 있습니다. 이때 전역적 모형은 거짓된 상관관계로 취급되어야 할 것이며, 어떤 질문에 답하고자 하는지 또한 불분명합니다.

한편, 비공간적 맥락에서 심슨의 역설의 발생 조건은 Pearl(2000)의 인과 그래프(DAG) 프레임워크에서 명확히 설명됩니다. 심슨의 역설은 관측되지 않은 교란변수 Z가 설명변수 X와 반응변수 Y 모두에 영향을 미치고 있는 상황으로, Z를 통제하지 않으면 X와 Y 사이에 거짓된 상관관계가 나타날 수 있는 것입니다. 앞선 피부암 발생률 사례의 경우 태양 노출(Z)이 바로 이 교란변수의 해당하며, Z를 통제하지 않은 채 운동과 피부암의 관계를 분석하면 거짓된 양(+)의 상관관계를 결론으로 도출하게 되는 것입니다.

본 연구는 이 관점을 공간적 맥락으로 확장하고자 합니다. 공간적 맥락에서는 Z와 X의 상관관계와 더불어 Z가 공간적으로 군집된 정도에 따라 이러한 상관관계의 변이 양상이 달라질 수 있다는 것이 핵심 가정입니다. Fotheringham & Sachdeva(2022)과 Sachdeva & Fotheringham(2023)의 시뮬레이션과 달리, 본 연구에서는 교란변수 Z를 직접 DGP에 포함하는 방식으로 공간적 심슨의 역설 상황을 재현할 수 있음을 보이고자 합니다(RQ1).

③ (M)GWR과 SGWR

GWR은 Brundson et al,(1996)에 의해 최초로 제안된 대표적인 국지적 회귀 모형으로, 각 관측지점을 중심으로 지리적 근접성에 따라 가중치를 부여한 뒤 위치별 회귀계수를 추정합니다. 이를 통해 X와 Y 사이에 나타나는 상호작용의 공간적 비정상성, 혹은 공간적 이질성을 포착할 수 있습니다. MGWR은 Fotheringham et al.(2017)에 의해 제안된 확장 모형으로, 변수별로 상이한 대역폭을 추정하여 각 관계의 작동 스케일을 개별적으로 모델링하도록 개선된 방식이며 현재 다양한 분야에서 널리 활용되고 있습니다.

SGWR은 Lessani & Li(2024)에 의해 제안된 모형으로, GWR의 지리적 근접성 기반 가중치에 속성 유사성 기반 가중치를 가산적으로 결합한 형태를 취합니다. 영향 비(impact ratio) 파라미터 α를 도입하여 두 가중치의 비중을 조절하며, $\alpha=1$인 경우 GWR과 동일해집니다. MGWR과 마찬가지로 SGWR에서 변수별 대역폭을 모델링할 수 있도록 확장된 모델(M-SGWR)이 Lessani et al.(2026)에서 제시되었습니다.

이러한 국지적 모형은 '교란변수 특성'을 기준으로 모델링한 공간적 심슨의 역설 상황과 다음과 같은 연관성이 있습니다. 먼저, GWR은 지리적 근접성을 기반으로 이웃을 구성하므로 교란변수 Z가 공간적으로 군집된 경우 이웃 내 Z의 분산이 작아져 Z가 암묵적으로 통제될 수 있습니다. 피부암 사례에서 태양 노출(Z)이 실제로 공간적으로 군집되어 있다면, GWR의 지리적 근접성 기반 이웃 구성은 Z가

유사한 관측치들을 자연스럽게 묶어 Z를 암묵적으로 통제하는 효과를 가질 수 있습니다(RQ2).

한편, Z의 공간적 군집이 약한 경우 지리적 이웃만으로는 Z를 통제하기 어렵습니다. 이때 SGWR의 속성 유사성 가중치는 관측된 공변량을 통해 Z를 간접적으로 통제하는 역할을 수행할 수 있습니다. 다만, 이는 관측된 공변량들이 Z와 충분히 상관되어 있을 때 성립할 것입니다(RQ3). 본 연구에서는 이러한 가능성들을 아래와 같은 시뮬레이션을 진행하여 검증하는 것을 목표로 합니다.

7) 연구방법

본 연구에서는 Fotheringham & Sachdeva(2022)에서의 시뮬레이션 설계와는 다르게 교란변수 Z를 데이터 생성 과정(DGP)에 명시적으로 포함시키고자 합니다. 시뮬레이션은 아래의 네 단계로 진행됩니다.

1단계. True DGP의 설정

$$Y_i = \beta_{true} \times X_i + \gamma \times Z_i + \epsilon_i$$

여기서 β_{true}는 X가 Y에 미치는 효과를 의미합니다. 예를 들어 $\beta_{true} = 0$으로 설정하면 X와 Y간의 '진짜' 관계는 없는 상황입니다. γ는 Z가 Y에 미치는 효과입니다. Z_i는 실제로는 관측되지 않는 교란변수이며, 2-3단계를 통해 Z의 공간적 군집 정도와 X와의 상관 강도를 설정하게 됩니다.

2단계. Z의 공간적 분포 조작

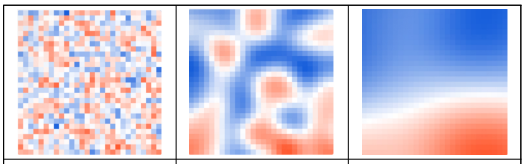
Z의 공간적 군집 정도를 조절하는 파라미터로 ρ_s라고 하고, 이는 Z의 구성 방식에 따라 상이하게 정의될 수 있습니다. 먼저, Z를 가우시안 랜덤 필드(Gaussian Random Field)에 따라 구성할 경우, 대역폭 h가 ρ_s이 되며 h가 증가함에 따라 군집의 정도가 커지는 양상을 표현할 수 있습니다 (표 1). 한편, Z를 모런 고유벡터를 이용하여 구성하는 방법도 생각해 볼 수 있는데, 이 경우 고유값 기준으로 오름차순[2]으로 정렬($E_1, \cdots, E_n$)하여 해당하는 고유값의 순위를 ρ_s라고 둘 수 있으며 이때는 고유값이 큰 고유벡터일수록 군집의 정도가 강해지는 양상을 표현할 수 있습니다 (표 2).[3][4]

---

2) 즉, E_n이 고유값이 가장 높은 고유벡터입니다.

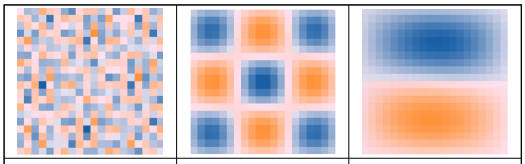
3) 아래의 예시는 20 X 20 그리드에 대해 시각화한 것입니다. 가우시안 랜덤 필드에서 공분산 함수로는 다음과 같은 제곱 지수 커널을 가정하였습니다: $\Omega(h) = \exp(-0.5 d_{ij}^2 / h^2)$

4) 실제로는 고유벡터를 선형결합하여 보다 현실적인 모델링을 구현하는 경우가 많습니다. Z의 구현 방



$h=0.5$	$h=2.5$	$h=8.0$

표 1 h의 설정에 따른 군집 정도 변화



E_{200}	E_{300}	E_{400}

표 2 고유값 순위에 따른 군집 정도 변화

3단계. X와 Z의 상관관계 설정

$$X_i = \alpha \times Z_i + \eta_i$$

α가 크면 X와 Z의 상관이 강하며, 이는 거짓된 상관이 강하게 나타나도록 하는 조건입니다. 만약 $\alpha=0$이면 X와 Z가 독립임을 의미하며, 심슨의 역설이 발생하지 않게 됩니다.

4단계. 관측된 공변량과 Z의 상관관계 설정

$$W_i = \delta \times Z_i + \nu_i$$

W는 관측된 속성 변수로, δ가 크면 W가 Z의 좋은 대리변수가 됩니다. SGWR이 W의 속성 유사성으로 Z를 간접 통제할 수 있다는 가정을 반영하며, 그러한 변수를 찾아낼 수 없는 경우, 즉 $\delta=0$인 경우에는 SGWR 역시 Z를 통제할 수 없을 것입니다.

정리하면, 위의 파라미터들을 조합한 결과 다음과 같은 실험이 됩니다.

ρ_g	α	δ	**예상되는 결과**
높음	높음		GWR이 역설 완화[5]
낮음	높음	낮음	GWR, SGWR 모두 완화 실패
낮음	높음	높음	SGWR만 역설 완화
	낮음		역설 발생 안 함

모의 시뮬레이션 결과, 국지적 모형이라 하더라도 실제 관계를 완벽히 파악하는 데는 어려움이 있었습니다. 따라서 '실제 관계와 국지적 모형 간 추정 결과의 괴리'를 바탕으로 한 다음 세 가지 평가 지표를 사용합니다.

① 편향(Bias): 각 모형의 추정된 $\hat{\beta}$와 β_{true} 간 차이의 절댓값 평균으로 계량화합니다.

식은 연구를 진행하면서 최종적으로 선정하고자 합니다.

5) 역설을 완화한다는 표현은 국지적 모형이 Z를 통제함으로써 실제 X, Y의 관계(β_{true})를 더 정확하게 추정한다는 뜻입니다.

$$\text{Bias} = \frac{1}{n}\sum_i |\hat{\beta}_i - \beta_{true}|$$

② 편향 감소율: OLS 대비 각 국지적 모형(GWR, SGWR)의 편향이 얼마나 줄었는지를 상대적으로 평가합니다.

$$\text{Bias Reduction} = \frac{|\widehat{\beta_{OLS}} - \beta_{true}| - \overline{|\widehat{\beta_{local}} - \beta_{true}|}}{|\widehat{\beta_{OLS}} - \beta_{true}|}$$

③ 부호 역전 비율: 추정된 $\hat{\beta}$의 부호가 $\widehat{\beta_{OLS}}$의 부호와 반대인 관측치의 비율로, 심슨의 역설의 극단적 형태를 별도로 확인합니다.

8) 보고서 예상목차

1. 서론
2. 심슨의 역설에 대한 공간적 관점: 전역적 모형과 국지적 모형의 비교
3. 시뮬레이션 연구
   3.1. 교란변수의 특성과 공간적 심슨의 역설의 발생 조건
   3.2. 지리적 근접성 기반 이웃 구성(GWR)과 심슨의 역설의 완화
   3.3. 속성 유사성 기반 이웃 구성(SGWR)의 역할
4. 실제 데이터 분석
   4.1. 한국 시군구별 출산력 영향 요인의 공간적 이질성
   4.2. 추정 결과의 역전 요인 분석: 시뮬레이션 결과와의 비교
5. 결론 및 논의 사항

9) 참고문헌

Bickel, P. J., Hammel, E. A., & O'Connell, J. W. (1975). Sex bias in graduate admissions: Data from Berkeley. Science, 187(4175), 398-404.

Brunsdon, C., Fotheringham, A. S., & Charlton, M. E. (1996). Geographically weighted regression: A method for exploring spatial nonstationarity. Geographical Analysis, 28(4), 281-298.

Fotheringham, A. S., & Sachdeva, M. (2022). Scale and local modeling: New perspectives on the modifiable areal unit problem and Simpson's paradox. Journal of Geographical Systems, 24, 475-499.

Fotheringham, A. S., Yang, W., & Kang, W. (2017). Multiscale geographically weighted regression (MGWR). Annals of the American Association of Geographers, 107(6), 1247-1265.

Lee, S-I. (2001). “A spatial statistical approach to migration studies: Exploring

the spatial heterogeneity in place-specific distance parameters," Journal of the Korean Association of Regional Geographers, 7(3), 107-120.

Lessani, M. N., & Li, Z. (2024). SGWR: Similarity and geographically weighted regression. International Journal of Geographical Information Science, 38(7), 1232-1255.

Lessani, M. N., Li, Z., Yu, M., Greatrex, H., & Shen, C. (2026). M-SGWR: Multiscale similarity and geographically weighted regression. arXiv.

Pearl, J. (2000). Causality: Models, Reasoning, and Inference. Cambridge University Press.

Sachdeva, M., & Fotheringham, A. S. (2023). A geographical perspective on Simpson's paradox. Journal of Spatial Information Science, 26, 1-25.

Simpson, E. H. (1951). The interpretation of interaction in contingency tables. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 13(2), 238-241.

Yu, S., Hu, X., Sheng, Y., & Zhao, C. (2025). Similarity and geographically weighted regression considering spatial scales of features space. Spatial Statistics, 67, 100897.

5. 학생자율연구 강좌 운영 계획('강의계획서'에 해당)

1) 강좌 개요

본 연구는 공간 데이터 분석에서 전역적 모형과 국지적 모형의 추정 결과가 역전되는 현상인 공간적 심슨의 역설의 발생 메커니즘을 교란변수의 관점에서 규명하고자 한다. 기존 연구에서 이 현상을 시뮬레이션과 실증으로 확인한 바 있으나, 발생 조건을 구체적으로 형식화하지는 않았다. 이에 본 연구는 관측되지 않은 교란변수 Z를 데이터 생성 과정에 명시적으로 도입하고, Z의 공간적 군집 정도와 설명변수 X와의 상관 강도가 심슨의 역설 발생에 미치는 영향을 시뮬레이션으로 체계적으로 검토한다. 나아가 지리적 근접성 기반 이웃을 구성하는 GWR과 속성 유사성을 추가적으로 고려하는 SGWR이 각각 어떤 조건에서 교란변수를 암묵적으로 통제하여 실제 관계에 가까워질 수 있는지를 비교함으로써, 국지적 모형의 이웃 정의 방식과 추정 결과 간의 관계에 대한 함의를 도출한다. 실증 사례로는 한국 시군구별 출산력 데이터를 활용하여 시뮬레이션 결과의 타당성을 검토한다.

2) 연구 수행일정

활동 / 시수 (날짜)	세부 주제	세부 연구 계획 및 활동	지도교수의 지도사항
1주차 (6/23)	관련 논문 리뷰	공간적 심슨의 역설 및 국지적 모형 관련 연구 흐름 탐색	관련성이 높은 논문 선정, 논문 발제 피드백
2주차 (6/30)	데이터 구성	가상의 공간데이터 생성, 교란변수 Z의 특성에 따른 심슨의 역설 발생 상황 모델링	데이터 및 실험 설계의 적절성에, Z의 공간적 자기상관 모델링 방식 등에 대해 피드백 진행
3주차 (7/7)	데이터 분석	GWR 모형 적합 결과 분석	분석 결과 해석 시 주의해야 할 점들을 기반으로 피드백 진행
4주차 (7/14)	데이터 분석	SGWR 모형 적합 결과 분석	분석 결과 해석 시 주의해야 할 점들을 기반으로 피드백 진행
5주차 (7/21)	분석 결과 검토	분석 결과 시각화 및 실제 공간데이터 분석에서 적용 가능한 함의 도출	시뮬레이션 결과를 일반적으로 해석할 때 발생할 수 있는 문제점 검토
6주차 (7/28)	보고서 작성	양식에 맞추어 보고서 작성	결과 정리 및 서술 시 주의해야 할 사항 검토

3) 연구 수행 방법

① 연구 활동 수행방법

데이터 분석은 주로 R을 이용하여 실시하며 Github을 통해 진행 상황을 실시간으로 관리할 수 있도록 한다.

② 지도교수, 연구도우미와의 협력계획

매주 1회 미팅을 교수님과 진행하면서 관련 논문 분석부터 시뮬레이션, 실제 데이터

분석에 이르기까지 개념을 잘못 이해하고 있는 부분을 바로잡고 엄밀한 분석 절차에 따라 결론을 도출할 수 있도록 한다.

③ 과제 및 연구 결과물

매주 미팅 시 연구 경과에 대한 발표 자료를 구성하여 소통할 수 있도록 한다. 관련 문헌 분석 및 데이터 구성이 끝난 4주차 시점에서 연구 보고서 초안을 작성하여 교수님께 검토를 받도록 한다. 최종적 연구 결과물은 10쪽 내외의 보고서로 작성하며, 관련 학회지에 투고하는 것을 목표로 삼는다.

④ 성적 평가 기준 및 방법

평가 기준: 참여도 (10%) / 보고서 초안 (20%) / 최종 보고서 (70%)
평가 방법: A-F, 절대평가

⑤ 연구 워크숍 시간 및 장소

시간: 매주 화요일 오후 2시 회의 진행 (변동 가능)
장소: 10동 319호 교수님 연구실

⑥ 기타 특기 사항
(공동연구일 경우, 공동연구자들의 역할 분담 등)

⑦ 연구 예상 경비 내역

연구비 내역	상세 내역	예상 금액
회의비	지도교수님과의 워크숍 20,000원 × 1회 × 3명 *자율연구 회의비 총액 100,000원 상한선	60,000원
자료 구입비 (도서 및 각종 자료 구입·열람비)	공간 데이터 분석 관련 도서 구입 총 8권 (*책 제목 추후 제출 가능)	440,000원
총액(50만원 한도 내)		500,000원

본인은 위와 같은 내용에 따라 학생자율연구 교과목을 수강하고자 신청합니다.

2026. 3. 27.

학생 연구자 곽지호 (인)

연구 지도교수 이상일 (인)

서울대학교 기초교육원장 (귀하)